

Projeto inteligente e otimização robusta multiobjetivo de pontes de madeira: uma abordagem paramétrica e automatizada

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Priscilla Silva Teotônio

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Pedro Henrique Gomes Duarte

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Wellington A. da Silva

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), **São Carlos**
13565-905, São Paulo, Brasil
email institucional

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), **74971-451, Goiás,**
Brasil
email institucional

João Paulo M. Lopes

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Fran Sergio Lobato

Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), **Uberlândia,**

Resumo

O dimensionamento de pontes de madeira envolve múltiplas variáveis de projeto e critérios normativos conflitantes, sendo tradicionalmente conduzido por procedimentos iterativos dependentes da experiência do projetista. Este trabalho apresenta uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo. O problema é formulado com duas funções objetivo antagônicas, ambas de minimização: o volume total de madeira consumido e a utilização do limite de serviço de deslocamento, $\delta_{tot}/(L/250)$, sujeitas às restrições de estado limite último e de serviço prescritas pela ABNT NBR 7190:2022. A resolução emprega o Algoritmo Genético de Ordenação Não Dominada II (NSGA-II), totalmente acoplado ao modelo determinístico de verificação da longarina e do tabuleiro. A robustez é incorporada de forma nativa ao processo de busca: cada solução candidata é avaliada considerando um desvio de $\rho = 5\%$ aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto, e as funções objetivo e restrições são agregadas por múltiplas checagens, de modo que apenas soluções tolerantes a variações permaneçam na fronteira eficiente. A metodologia foi implementada em uma plataforma computacional de acesso livre e aplicada a uma matriz de 20 configurações de ponte vicinal de pista simples, combinando quatro vãos teóricos ($L = 3,0; 4,0; 5,0$ e $6,0$ m) e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3 (D20 a D60), todas submetidas ao trem tipo TB-240. Os resultados [A PREENCHER: sintetizar em duas ou três frases o comportamento observado – faixa de volume de madeira ao longo da matriz, ganho decrescente ao subir de classe de resistência, migração da verificação governante com o vão e custo percentual da robustez]. A plataforma e os ábacos de anteprojeto dela derivados contribuem para a automação, a racionalização e a modernização do projeto de pontes de madeira em vias vicinais.

Palavras-chave: pontes de madeira, estradas vicinais, projeto inteligente, otimização multiobjetivo, NSGA-II, otimização robusta, NBR 7190.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m^2)
b_w	Largura da seção transversal do tabuleiro (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)

$E_{0,ef}$	Módulo de elasticidade efetivo (kPa)
$f_{m,d}$	Resistência de cálculo à flexão (kPa)
$f_{v0,d}$	Resistência de cálculo ao cisalhamento paralelo às fibras (kPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção transversal (m ⁴)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico da longarina (m)
M_{gk}	Momento fletor característico devido à ação permanente (kN·m)
M_{qk}	Momento fletor característico devido à ação variável (kN·m)
M_{sd}	Momento fletor solicitante de cálculo (kN·m)
V_{sd}	Esforço cortante solicitante de cálculo (kN)
V_{total}	Volume total de madeira da ponte (m ³)
W	Módulo resistente da seção transversal (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes de minoração da resistência (flexão e cisalhamento)
δ_{tot}	Deslocamento total no meio do vão (m)
δ_{lim}	Deslocamento limite admissível (m)
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
σ_{Sd}, σ_{Rd}	Tensão normal solicitante e resistente de cálculo (kPa)
τ_{Sd}, τ_{Rd}	Tensão de cisalhamento solicitante e resistente de cálculo (kPa)
ρ	Fator de perturbação da variável de projeto (robustez)
N_c	Número de checagens (realizações perturbadas) na avaliação robusta
HV	Indicador de hipervolume da fronteira aproximada
S_{T_i}	Índice de Sobol de efeito total da variável i
p_f	Probabilidade de violação de uma restrição sob perturbação

1. Introdução

A madeira acompanha a história da construção desde os primeiros sistemas estruturais e permanece atual em razão de sua ecoeficiência, do baixo consumo de energia em sua produção e da elevada relação resistência-peso (NEVES2025; FRAGA2025). Ao longo do tempo, o material passou a ser combinado a outros sistemas, como as estruturas mistas de madeira-concreto e madeira-aço, ampliando as possibilidades de racionalização de seu emprego (MIOTTO2009). Diante das metas globais de descarbonização da construção civil, a madeira ressurge como alternativa estrutural promissora para pontes de pequeno e médio porte, particularmente em estradas vicinais, nas quais os vãos são reduzidos e a

demanda por soluções econômicas e sustentáveis é elevada.

O uso da madeira como sistema estrutural confiável decorre da aplicação criteriosa de normas técnicas, que estabelecem os parâmetros para o dimensionamento e a verificação da segurança (**ADOLFS2011**). No Brasil, a ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**) regulamenta o projeto de estruturas de madeira e fornece as diretrizes para o cálculo das seções e a verificação dos estados limites. Contudo, o dimensionamento desses elementos envolve múltiplas variáveis de projeto, tais como dimensões geométricas, propriedades do material e condições de carregamento, o que torna o procedimento complexo e fortemente dependente da experiência do projetista.

Historicamente, o processo de projeto estrutural evoluiu de uma abordagem clássica, determinística, baseada em cálculos manuais e em procedimentos semiautomatizados de desenho assistido por computador, para uma abordagem denominada projeto inteligente, que integra modelagem paramétrica, análise estrutural automatizada e técnicas de otimização orientadas a dados (**DEB2009**). Nesse novo paradigma, o dimensionamento deixa de ser um procedimento linear e passa a ser tratado como um processo iterativo e integrado, no qual o modelo geométrico, a análise dos esforços e a decisão de projeto são acoplados em uma única plataforma computacional. Essa transição permite reduzir o tempo de projeto, ampliar a qualidade das soluções e explorar de forma sistemática o espaço de alternativas viáveis.

Nesse contexto, o dimensionamento de pontes de madeira pode ser formulado como um problema de otimização, no qual objetivos conflitantes devem ser considerados simultaneamente, como a minimização do consumo de material, o atendimento aos estados limites último e de serviço e o desempenho estrutural global. A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas surge como ferramenta adequada para lidar com essa complexidade, pois possibilita a obtenção de um conjunto de soluções eficientes representadas por uma fronteira de Pareto, oferecendo ao projetista maior flexibilidade na tomada de decisão e favorecendo o uso racional dos recursos (**blank2020**).

Entretanto, a otimização determinística conduz, com frequência, a soluções localizadas exatamente sobre a fronteira das restrições, nas quais pequenas variações nas variáveis de projeto, decorrentes de tolerâncias de fabricação, variabilidade dimensional da madeira roliça ou imprecisões de montagem, podem levar à violação dos critérios de segurança. Esse aspecto é particularmente crítico em madeira roliça, cujo diâmetro apresenta variabilidade natural significativa. Assim, torna-se necessário incorporar o conceito de robustez ao processo de otimização, de modo que as soluções obtidas permaneçam seguras mesmo diante de desvios em torno de seus valores nominais.

Este trabalho propõe uma abordagem de projeto inteligente para o dimensionamento de pontes de madeira roliça, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo, em conformidade com os critérios da ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**). A robustez é incorporada de forma nativa ao processo de busca, avaliando cada solução candidata sob um desvio de 5%

aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto. A metodologia é implementada em uma plataforma computacional de acesso livre, capaz de automatizar o processo de dimensionamento, gerar a fronteira eficiente e emitir relatórios completos de verificação.

Os objetivos específicos do trabalho são: (i) formular o dimensionamento dos elementos estruturais de pontes de madeira como um problema de otimização multiobjetivo, definindo funções objetivo e restrições compatíveis com os critérios de segurança e desempenho da ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**); (ii) implementar o algoritmo NSGA-II acoplado ao modelo estrutural paramétrico, assegurando a convergência e a diversidade das soluções; (iii) incorporar a análise de robustez, avaliando o efeito de um desvio de 5% nas variáveis de projeto sobre as funções objetivo e as restrições; e (iv) demonstrar a aplicação da metodologia a uma matriz de pontes de estrada vicinal de pista simples, cobrindo quatro vãos teóricos e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3, de modo a produzir ábacos de anteprojeto diretamente utilizáveis pelo projetista e a comparar o desempenho da otimização robusta com o de um dimensionamento sem estratégia de otimização.

Cabe delimitar o escopo. O sistema estrutural tratado restringe-se à superestrutura de pontes de vão único simplesmente apoiadas, compostas por longarinas de madeira roliça e tabuleiro de pranchas retangulares. Não são objeto deste trabalho o dimensionamento das ligações, dos encontros, dos pilares e das fundações, tampouco a análise dinâmica além da consideração normativa do coeficiente de impacto vertical. Essas delimitações são retomadas nas conclusões como frentes de continuidade.

2. Otimização

O dimensionamento estrutural tradicional caracteriza-se, historicamente, por uma abordagem determinística e sequencial, frequentemente restrita à exploração de um número limitado de alternativas de projeto. No contexto de pontes de madeira roliça, cuja matéria-prima apresenta elevada variabilidade dimensional e incertezas intrínsecas ao processo de fabricação e montagem, projetos otimizados de forma puramente determinística tendem a se posicionar no limite exato da viabilidade normativa, tornando-se suscetíveis a violações de segurança sob condições reais. Para superar essa limitação, este trabalho fundamenta-se no emprego de técnicas avançadas de busca computacional acopladas à modelagem paramétrica. Nesta seção, estabelecem-se as bases computacionais e estatísticas que viabilizam o modelo proposto. Inicialmente, descrevem-se as formulações matemáticas da otimização multiobjetivo, essenciais para a conciliação simultânea de metas estruturais antagônicas. Na sequência, detalha-se o funcionamento algorítmico do NSGA-II (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*), metaheurística selecionada para a exploração eficiente do domínio viável. Por fim, formaliza-se a inserção da robustez no processo de busca, delineando a estratégia estocástica adotada para mitigar as incertezas geométricas da madeira e garantir margem de segurança aos resultados

2.1 Estrutura de otimização multiobjetivo

O projeto estrutural pode ser integrado a uma estrutura de otimização multiobjetivo visando apoiar uma etapa racional e orientada ao desempenho do dimensionamento. A tarefa é formulada como um problema matemático e resolvida por meio de algoritmos evolutivos, sendo uma abordagem adequada para lidar com domínios não lineares, com restrições rigorosas e múltiplos objetivos conflitantes. Um problema de otimização multiobjetivo envolve a minimização e/ou maximização simultânea de múltiplas funções objetivo, sujeitas a um conjunto de restrições que definem a viabilidade das soluções candidatas. Diferentemente da otimização monoobjetivo, essa formulação não conduz a uma única solução ótima global. Alternativamente, resulta em um conjunto de soluções ótimas de Pareto, cada uma representando um caso distinto de compromisso (*trade-off*) entre critérios de desempenho concorrentes.

A formulação matemática geral de um problema de otimização multiobjetivo pode ser expressa conforme a Equação (1).

$$\begin{cases} f_m(\mathbf{x}), & m = 1, 2, \dots, M; \\ g_j(\mathbf{x}) \leq 0, & j = 1, 2, \dots, J; \\ h_k(\mathbf{x}) = 0, & k = 1, 2, \dots, K; \\ x_i^{(L)} \leq x_i \leq x_i^{(U)}, & i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (1)$$

Nesta formulação, o vetor de funções objetivo é definido segundo a Equação (2).

$$f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_M(\mathbf{x}))^T \quad (2)$$

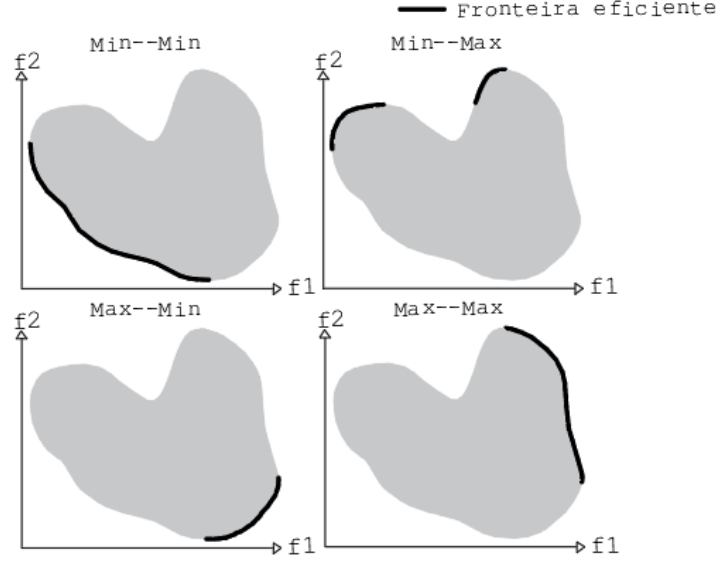
Onde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ representa o vetor n -dimensional de variáveis de projeto. O espaço de projeto viável é delimitado pelas restrições de desigualdade $g_j(\mathbf{x})$, restrições de igualdade $h_k(\mathbf{x})$ e restrições de domínio definidas pelos limites inferior $x_i^{(L)}$ e superior $x_i^{(U)}$, que em conjunto estabelecem o domínio admissível (D) (DEB2009).

Objetivos inicialmente concebidos como problemas de maximização são convertidos em problemas equivalentes de minimização mediante a multiplicação das respectivas funções objetivo por -1 , garantindo uma estrutura computacional unificada. A Figura 1 ilustra o espaço de soluções de um problema biobjetivo típico, destacando a diversidade de configurações viáveis e o conceito de fronteira de Pareto.

2.2 Algoritmo de otimização NSGA-II

O problema formulado é resolvido por meio do Algoritmo Genético de Ordenação Não Dominada II (NSGA-II - *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*). Desenvolvido por DEB2009<empty citation>, este algoritmo evolutivo consolidou-se na literatura por sua capacidade de aproximar de forma eficiente o conjunto ótimo de Pareto. O NSGA-II preserva a natureza vetorial do problema multiobjetivo e busca um conjunto diverso de soluções não dominadas, sem recorrer à escalarização (soma ponderada) das funções

Figura 1 – Possíveis soluções de um problema de otimização multiobjetivo.



Fonte: DEB2009<empty citation>.

objetivo. O mecanismo central do algoritmo baseia-se na classificação rápida de não dominância (*fast non-dominated sorting*). A cada geração iterativa, toda a população de indivíduos é avaliada e ordenada em frentes sucessivas de não dominância $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_k$. A primeira frente ($\mathcal{F}_1$) agrupa as soluções temporariamente ótimas daquela geração, constituindo a aproximação corrente da fronteira de Pareto. A frente subsequente ($\mathcal{F}_2$) abriga soluções que seriam dominantes caso os indivíduos da frente $\mathcal{F}_1$ fossem desconsiderados, e assim por diante. Para garantir que a busca não convirja prematuramente para uma única região e mantenha uma dispersão uniforme ao longo da fronteira, o algoritmo utiliza o operador de distância de aglomeração (*crowding distance*). Esta métrica estima a densidade de soluções em torno de um determinado indivíduo, calculando o hipervolume formado pelos seus vizinhos mais próximos. Para um problema com M funções objetivo, a distância de aglomeração d_i do indivíduo i é calculada conforme a Equação (3).

$$d_i = \sum_{m=1}^M \frac{f_m(\mathbf{x}_{i+1}) - f_m(\mathbf{x}_{i-1})}{f_m^{\max} - f_m^{\min}} \quad (3)$$

O NSGA-II emprega uma estratégia fortemente elitista. A cada ciclo, as populações parental e descendente são combinadas e ordenadas primeiramente pelo nível de Pareto e, em caso de empate na mesma frente, pela maior distância de aglomeração. O Algoritmo 1 resume a lógica evolutiva e o fluxo de avaliações estruturais, incorporando a proteção contra incertezas descrita na Seção 2.3.

Para a evolução das gerações, o algoritmo baseia-se em operadores genéticos específicos para o tratamento de variáveis contínuas. A aplicação conjunta do cruzamento simulado binário (SBX) e da mutação polinomial (PM) permite refinar as soluções locais no espaço de busca, ao passo que a eliminação sistemática de duplicatas resguarda a diversidade genética da população, prevenindo a convergência prematura. Os parâmetros de

Algorithm 1 Otimização robusta multiobjetivo via NSGA-II

Require: Limites $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$, tamanho da população N_{pop} , gerações N_{gen} , desvio de robustez ρ , número de checagens N_c

Ensure: Fronteira eficiente $\mathcal{F}_1$

- 1: Inicializar população P_0 por amostragem aleatória em $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$
- 2: **for** cada geração $t = 0$ até $N_{gen} - 1$ **do**
- 3: **for** cada indivíduo $\mathbf{x} \in P_t$ **do**
- 4: $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{0}; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{0}$
- 5: **for** $c = 1$ até N_c **do** ▷ avaliação estocástica
- 6: $\tilde{\mathbf{x}} \leftarrow \mathbf{x} (1 + \rho \boldsymbol{\xi})$, com $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$
- 7: $(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \leftarrow \text{AVALIARMODELO}(\tilde{\mathbf{x}})$
- 8: $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F} + \mathbf{f}; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{G} + \mathbf{g}$
- 9: **end for**
- 10: $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F}/N_c; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{G}/N_c$ ▷ agregação estatística
- 11: **end for**
- 12: $Q_t \leftarrow$ seleção por torneio, cruzamento SBX e mutação polinomial sobre P_t
- 13: $R_t \leftarrow P_t \cup Q_t$
- 14: Ordenar R_t em frentes não dominadas $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots\}$
- 15: $P_{t+1} \leftarrow$ melhores N_{pop} indivíduos por nível de Pareto e distância de aglomeração
- 16: **end for**
- 17: **return** $\mathcal{F}_1$

configuração adotados em todas as execuções deste trabalho estão reunidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de configuração do NSGA-II.

Parâmetro	Valor
Tamanho da população, N_{pop}	75
Número de gerações, N_{gen}	—
Amostragem inicial	Aleatória uniforme
Cruzamento	SBX, $p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação	Polinomial, $\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Semente aleatória	1
Número de checagens robustas, N_c	—
Desvio de robustez, ρ	5%

[A PREENCHER] N_{gen} e N_c devem ser preenchidos com os valores efetivamente utilizados nas execuções finais. A escolha de N_{gen} é justificada a posteriori pela curva de convergência do hipervolume (Seção 4.3.6): adotar o menor valor a partir do qual o indicador estabiliza. Registrar também o tempo médio de processamento por execução.

2.3 Robustez na otimização

Na engenharia estrutural, a otimização puramente determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira matemática das restrições ativas. Essa característica as torna extremamente sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Na prática, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade inerente às propriedades físi-

cas dos materiais empregados e pelas tolerâncias naturais de fabricação, corte e montagem das peças. Sob condições reais, uma estrutura cujo projeto encontre-se no limite exato de viabilidade determinística possui alta probabilidade de violar normas de segurança ou estados limites de serviço caso suas dimensões finais desviem minimamente do previsto. Para mitigar esse efeito, o conceito de robustez deve ser incorporado de forma nativa ao processo algorítmico. A estratégia matemática adotada para inserir robustez na otimização consiste em avaliar cada solução candidata não apenas em seus valores nominais de projeto, mas também sob a influência de um conjunto de perturbações estatísticas controladas. Para um dado indivíduo $\mathbf{x}$, são geradas N_c realizações perturbadas, denotadas por $\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}$, conforme definido na Equação (4).

$$\tilde{x}_i^{(c)} = x_i \left(1 + \rho \xi_i^{(c)} \right), \quad \xi_i^{(c)} \sim \mathcal{U}(-1, 1) \quad (4)$$

O termo ρ representa a magnitude do desvio paramétrico tolerado pelo projeto em relação ao valor nominal, e $\xi_i^{(c)}$ descreve uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme no intervalo de $[-1, 1]$. Em cada ciclo, as avaliações perturbadas são processadas independentemente no modelo analítico. Posteriormente, as funções objetivo e os valores das restrições são agregados por meio do operador de esperança matemática (média simples), de acordo com as Equações (5) e (6).

$$\bar{f}_m(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} f_m(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}) \quad (5)$$

$$\bar{g}_j(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}) \quad (6)$$

Por meio desta formulação, uma solução só é julgada admissível e propícia à reprodução genética se as suas restrições médias permanecerem viáveis ($\bar{g}_j \leq 0$) mesmo quando os parâmetros oscilam aleatoriamente. Projetos configurados de modo muito justo às restrições acumularão violações durante o sorteio das perturbações desfavoráveis, inflacionando a função média $\bar{g}_j$ e sofrendo, assim, as devidas penalidades pelo mecanismo de viabilidade do algoritmo. O resultado macroscópico da aplicação desta metodologia é o deslocamento natural da fronteira de Pareto rumo a zonas estritamente mais conservadoras do espaço viável de projeto, atribuindo às soluções uma margem adicional de segurança intrínseca e absorvendo as incertezas materiais e construtivas.

3. Metodologia

Esta seção detalha a metodologia desenvolvida para a análise otimizada e o projeto paramétrico de pontes de madeira roliça. Para a consecução deste objetivo, construiu-se uma plataforma computacional dedicada à definição automatizada das dimensões estruturais, especificamente das longarinas e das pranchas do tabuleiro.

O ambiente computacional foi integralmente desenvolvido em linguagem *Python*, adotando uma arquitetura cliente-servidor flexível, com interface web construída por meio da biblioteca *Streamlit* e disponibilizada em acesso livre (**ReliaBridge2026**). Internamente, o motor de simulação e busca evolutiva integra pacotes avançados de programação científica. A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas é conduzida por algoritmos genéticos da biblioteca *pymoo* (**blank2020**), enquanto a quantificação de incertezas e a análise de sensibilidade global estocástica são processadas pela biblioteca *UQpy* (**Olivier2020**).

A plataforma permite uma transição fluida entre o dimensionamento paramétrico tradicional e a concepção orientada por otimização de Pareto. Após o processamento algorítmico do modelo da ponte, o usuário obtém acesso integral ao memorial de cálculo gerado pela ferramenta. Esse relatório detalha o desempenho da estrutura frente aos esforços solicitantes e aos deslocamentos normativos, fornecendo o escrutínio completo das verificações de segurança e de serviço, com a indicação exata dos critérios em que a configuração da ponte obteve êxito ou falhou.

O fluxo metodológico consolidado, ilustrado na Figura 2, é composto pelas seguintes etapas: (i) definição da geometria e das cargas permanentes; (ii) definição do trem tipo; (iii) cálculo estrutural dos esforços solicitantes e deslocamentos; (iv) combinação de ações nos estados limites último e de serviço; (v) determinação das resistências de projeto e avaliação de propriedades segundo a NBR 7190; (vi) otimização estocástica via NSGA-II; (vii) análise de sensibilidade global de Sobol; e (viii) obtenção do conjunto de soluções viáveis da fronteira eficiente.

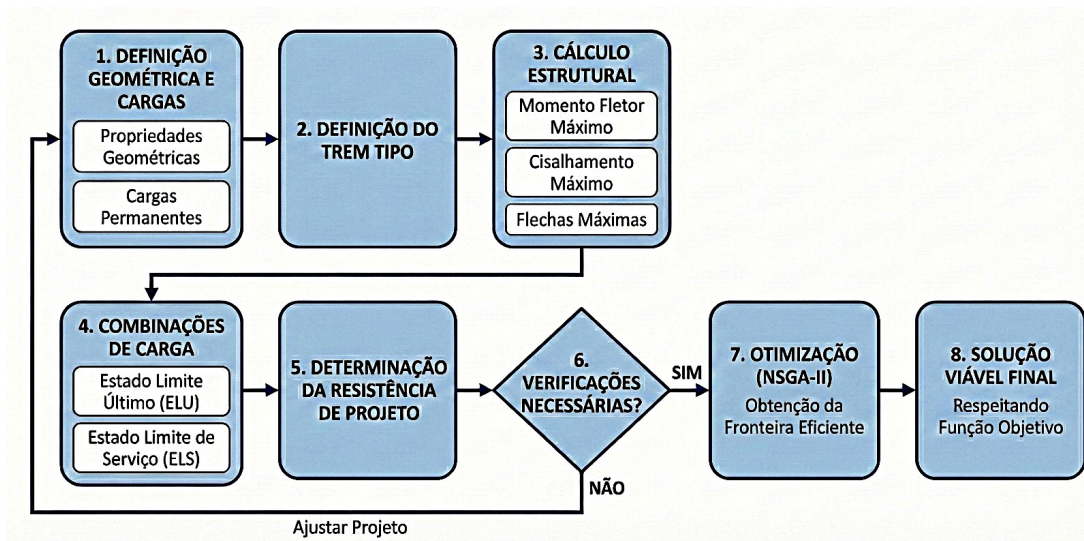


Figura 2: Fluxograma da otimização e análise do dimensionamento de pontes de madeira.

3.1 Definição do modelo de teste e propriedades dos materiais

Para testar a ferramenta e demonstrar a aplicação direta do algoritmo implementado, adotou-se como objeto de estudo a ponte de estrada vicinal de pista simples, dimensionada

para suportar o tráfego do trem tipo TB-240 estipulado pela ABNT NBR 7188 (**nbr7188**). Essa configuração é representativa de acessos rurais e vias locais, nas quais a demanda por projetos econômicos e duráveis em madeira é proeminente. Em vez de um único caso isolado, o trabalho explora uma matriz de configurações que combina quatro vãos teóricos com as cinco classes de resistência normativas, conforme detalhado na Seção 4.2, de modo a permitir a leitura do efeito isolado de cada fator.

A modelagem mecânica dos elementos estruturais acompanha rigorosamente as prescrições normativas brasileiras. As variações de características do material e a definição das propriedades adotadas nas simulações foram estabelecidas em conformidade com a ABNT NBR 7190-3:2022. As propriedades elásticas e as classes de resistência de base para espécies de florestas nativas (D20 a D60), derivadas de ensaios em corpos de prova isentos de defeitos, estão dispostas na Tabela 2.

Ressalta-se que, para a madeira pertencente ao grupo das dicotiledôneas, a norma técnica define a relação direta entre a resistência característica à compressão paralela às fibras ($f_{c0,k}$) e a resistência característica à flexão ($f_{m,k}$) pela razão $f_{c0,k}/f_{m,k} = 0,77$. Logo, os valores de resistência à flexão empregados pela plataforma para a formulação das restrições de estado limite foram deduzidos analiticamente a partir dessa premissa.

Tabela 2: Classes de resistência de espécies de florestas nativas e resistência à flexão calculada.

Classes	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	Densidade a 12% (kg/m ³)
D20	20	26,0	4	10 000	500
D30	30	39,0	5	12 000	625
D40	40	51,9	6	14 500	750
D50	50	64,9	7	16 500	850
D60	60	77,9	8	19 500	1 000

Nota 1: Valores extraídos em conformidade com a ABNT NBR 7190-3:2022, referentes ao teor de umidade de 12%.

Nota 2: A resistência característica à flexão ($f_{m,k}$) foi obtida matematicamente pela equação $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$, conforme relação normativa para madeiras dicotiledôneas.

3.2 Sistema estrutural e modelo paramétrico

O sistema estrutural considerado na modelagem computacional consiste em um tabuleiro composto por pranchas longitudinais retangulares de madeira, apoiadas de modo contínuo sobre vigas longitudinais circulares de madeira roliça (longarinas), regularmente distribuídas a uma distância denominada espaçamento paramétrico (*esp*). O tabuleiro está sujeito a ações permanentes oriundas do peso próprio dos materiais constituintes e a ações variáveis de multidão e de eixos associadas ao tráfego móvel. A transferência de carga atua transferindo as parcelas de solicitação do tabuleiro para as longarinas de apoio, tratadas analiticamente como carregamentos distribuídos no vão. A representação conceitual do sistema pode ser observada na Figura 3.

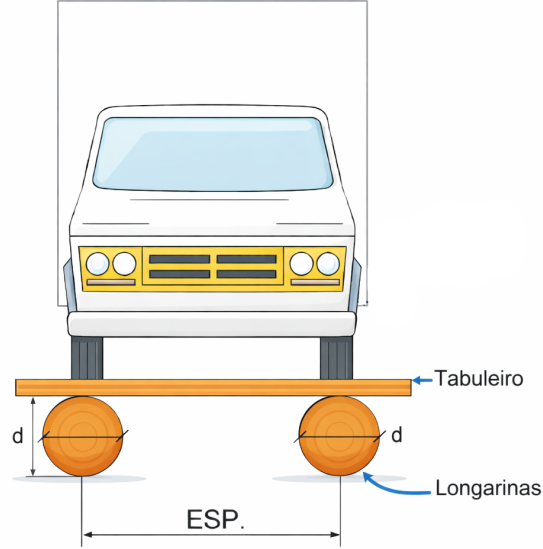


Figura 3: Representação conceitual do sistema estrutural da ponte de madeira.

O modelo é matematicamente parametrizado: a partir de um vetor de entrada do usuário compreendendo largura da pista, propriedades mecânicas, coeficientes de fluência (φ) e fatores normativos de combinação (ψ_2), as propriedades geométricas das seções transversais (área, momento de inércia, módulo resistente e raios de giração) são dinamicamente recalculadas no código para qualquer indivíduo gerado. Tal flexibilidade paramétrica acopla a geometria à formulação de restrições geométricas, permitindo a checagem de viabilidade em rotinas computacionais automatizadas.

3.3 Formulação das restrições e otimização robusta

No ambiente do NSGA-II, o projeto é convertido em um vetor de variáveis matemáticas $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, contendo o diâmetro da longarina (d), as dimensões da prancha do tabuleiro (b_w, h), o espaçamento entre longarinas (esp_{long}) e o espaçamento entre as peças do tabuleiro (esp_{tab}). A partir dos espaçamentos e da largura da pista, o número de peças de cada família é determinado internamente pela rotina de acomodação geométrica, que também origina as restrições g_5 e g_6 .

As duas funções objetivo são ambas de minimização. A primeira, f_1 , é o volume total de madeira consumido pela superestrutura, conforme a Equação (7), em que n_{long} e n_{tab} são as quantidades de longarinas e de peças do tabuleiro efetivamente acomodadas, A_{long} e A_{tab} as respectivas áreas de seção transversal e $b_{w,pista}$ a largura da pista. A segunda, f_2 , é a utilização do limite de serviço de deslocamento da longarina, definida na Equação (8) como a razão entre a flecha total, já incluída a parcela de fluência, e o deslocamento limite normativo $L/250$. Minimizar f_2 equivale a maximizar o desempenho em serviço, e as duas funções são antagônicas: reduzir o volume de madeira aumenta necessariamente a flecha relativa.

$$f_1(\mathbf{x}) = V_{\text{total}} = n_{\text{long}} A_{\text{long}} L + n_{\text{tab}} A_{\text{tab}} b_{w,\text{pista}} \quad (7)$$

$$f_2(\mathbf{x}) = \frac{\delta_{\text{tot}}}{L/250} \quad (8)$$

As soluções geradas devem satisfazer um conjunto rígido de seis equações de restrição normalizadas $g_j \leq 0$: tensão normal de flexão da longarina (g_1), cisalhamento da longarina (g_2), deformação limitante por flecha na longarina considerando a fluência (g_3), tensão normal à flexão no tabuleiro sob as rodas do trem tipo (g_4) e limites normativos estipulados para os espaçamentos mínimo e máximo das peças da superestrutura (g_5 e g_6).

Devido à elevada incerteza dos parâmetros da madeira em estado natural, a plataforma insere a robustez estocástica efetuando N_c realizações para cada indivíduo avaliado, gerando perturbações estatísticas uniformes ($\rho = 5\%$) nas variáveis dimensionais (Seção 2).

Para mensurar o impacto que essas flutuações randômicas causam nas seis restrições normativas listadas, o sistema integra o cálculo de índices de sensibilidade de ordem total de Sobol (S_{T_i}), processados por simulação de Monte Carlo por intermédio da biblioteca UQpy (Olivier2020). Esse índice revela numericamente ao projetista qual das características geométricas da ponte requer maior controle de qualidade de corte e execução em campo para evitar a falha sistêmica do tabuleiro.

3.4 Dimensionamento estrutural segundo a NBR 7190

Esta seção detalha os cálculos fundamentais codificados na plataforma para a aferição rigorosa dos estados limites.

3.4.1 Propriedades geométricas da seção transversal

Para a longarina circular maciça de diâmetro d , a área, o momento de inércia, o módulo resistente e o raio de giração são obtidos pelas Equações (9) a (12).

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (9)$$

$$I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64} \quad (10)$$

$$W_x = W_y = \frac{I_x}{d/2} \quad (11)$$

$$r_x = r_y = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \quad (12)$$

Para as pranchas retangulares do tabuleiro, de largura b_w e altura h , a área e o momento de inércia em relação ao eixo de flexão são dados pelas Equações (13) e (14).

$$A = b_w h \quad (13)$$

$$I_x = \frac{b_w h^3}{12} \quad (14)$$

3.4.2 Ações permanentes e trem tipo

As ações permanentes correspondem ao peso próprio das longarinas, do tabuleiro e demais elementos, obtidas em função da geometria e do peso específico, conforme a Equação (15).

$$G = \gamma \cdot A \quad (15)$$

A carga móvel rodoviária avaliada consiste no trem tipo TB-240 (**nbr7188**), representado por um veículo com três eixos e seis rodas, cada roda transmitindo 40 kN, e carga de multidão distribuída. Os efeitos dinâmicos são incorporados pelo coeficiente de impacto vertical (*CIV*), determinado pelas Equações (16) e (17), sendo *LIV* o comprimento característico da estrutura.

$$CIV = 1,35 \quad \text{para } L \leq 10,0 \text{ m} \quad (16)$$

$$CIV = 1 + 1,06 \left(\frac{20}{LIV + 50} \right), \quad \text{para } 10,0 < L \leq 200,0 \text{ m} \quad (17)$$

3.4.3 Esforços solicitantes e deslocamentos

O momento fletor e o esforço cortante máximos devido à carga permanente, assim como a flecha estática, são quantificados pelas premissas clássicas de estática para vigas biapoiadas (Equações (18), (21) e (23)). Para o dimensionamento elástico referente à carga variável, adota-se o balanço da posição da roda gerando o momento M_{qk} dependente da extensão de vão (Equações (19) e (20)), assim como a força de corte admissível na extremidade (Equação (22)) e o deslocamento de serviço instantâneo (Equação (24)).

$$M_{gk} = \frac{q L^2}{8} \quad (18)$$

$$M_{qk} = \frac{3 P L}{4} - P a, \quad \text{para } 3 \text{ m} < L \leq 6 \text{ m} \quad (19)$$

$$M_{qk} = \left(\frac{3 P L}{4} - P a \right) + \frac{q c^2}{2}, \quad \text{para } L > 6 \text{ m} \quad (20)$$

$$Q_{gk} = \frac{g L}{2} \quad (21)$$

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} (6a + 3e) + \frac{q e^2}{2 L} \quad (22)$$

$$\delta_{gk} = \frac{5 g L^4}{384 E_{0,ef} I} \quad (23)$$

$$\delta_{qk} = \frac{P}{48 E_{0,ef} I} \left[L^3 + 2 b (3L^2 - 4b^2) \right] \quad (24)$$

3.4.4 Combinações e Verificações de segurança

No estado limite último (ELU), a formulação emprega as combinações da ABNT NBR 8681 (**NBR8681:2025**), de acordo com a Equação (25). A tensão de resistência subjacente às simulações é ponderada na Equação (26) utilizando o coeficiente global de modificação estrutural ($k_{mod} = k_{mod,1} k_{mod,2}$) e os fatores estipulados de minoração de propriedades γ_m .

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} F_{Gi,k} + \gamma_{q1} F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \gamma_{qj} \psi_{0j} F_{Qj,k} \quad (25)$$

$$X_d = k_{mod} \frac{X_k}{\gamma_m} \quad (26)$$

As avaliações processadas de flexão e de cisalhamento da seção limitam os índices a limiares coesos e estruturalmente eficientes (Equações (27) e (28)).

$$\frac{\sigma_{Mx,d}}{f_{m,d}} = \frac{M_d}{W f_{m,d}} \leq 1 \quad (27)$$

$$\tau_{\max} = \frac{4}{3} \cdot \frac{Q_d}{A} \leq f_{v0,d} \quad (28)$$

4. Resultados e discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a plataforma computacional descrita na Seção 3, aplicada a uma matriz de configurações de ponte de madeira roliça para estrada vicinal de pista simples. A matriz combina quatro vãos teóricos com as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3, mantendo fixos a largura da pista, o trem tipo e todos os coeficientes normativos, de modo que as diferenças observadas decorram exclusivamente do vão e da classe de resistência.

A apresentação está organizada em três blocos. O primeiro descreve a plataforma computacional desenvolvida (Seção 4.1) e define a matriz de casos (Seção 4.2). O segundo detalha exaustivamente uma célula de referência da matriz (Seção 4.3), na qual são exercitados todos os recursos analíticos da ferramenta: fronteira eficiente, comparação com amostragem aleatória, grau de utilização das verificações, custo da robustez, validação

por simulação independente, convergência por hipervolume, sensibilidade global de Sobol e dispersão das variáveis de projeto. O terceiro percorre a matriz completa (Seção 4.4) e converte os resultados em ábacos de anteprojeto (Seção 4.5).

4.1 Plataforma computacional

Como principal produto de engenharia deste trabalho, foi desenvolvida uma plataforma computacional de acesso livre para o dimensionamento de pontes de madeira, capaz de realizar a verificação completa dos elementos estruturais em conformidade com as ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**) e NBR 7188 (**nbr7188**), disponível nos idiomas português e inglês (**ReliaBridge2026**). A interface, ilustrada nas Figuras 4 e 5, é organizada em módulos que permitem a navegação sequencial entre as etapas de dimensionamento por otimização, projeto detalhado dos elementos e análise dos resultados. Ao final do processamento, a ferramenta disponibiliza para download a planilha de dados de entrada, os resultados do pré-dimensionamento, as estatísticas descritivas das variáveis de projeto e as figuras geradas.



Figura 4: Tela inicial da plataforma computacional.



Figura 5: Módulo de dimensionamento por otimização.

4.2 Definição da matriz de casos de estudo

Os parâmetros geométricos, de carregamento e os coeficientes normativos mantidos constantes em toda a matriz são apresentados na Tabela 3. A largura de pista de 4,5 m corresponde à seção transversal usual de ponte vicinal de pista simples, compatível com o tráfego de um veículo por vez e com guarda-rodas laterais.

Tabela 3: Parâmetros geométricos, de carregamento e coeficientes normativos comuns a toda a matriz.

Parâmetro	Valor
Largura da pista, $b_{w,pista}$ (cm)	450
Trem tipo (ABNT NBR 7188)	TB-240
Carga concentrada por roda, p_{rodak} (kN)	40
Carga variável distribuída, p_{qk} (kPa)	4
Carga permanente distribuída, p_{gk} (kPa)	1
Distância entre eixos, a (m)	1,5
Classe de carregamento	Permanente
Classe da madeira	Madeira natural
Classe de umidade	1
Coeficiente parcial das ações permanentes, γ_g	1,35
Coeficiente parcial das ações variáveis, γ_q	1,50
Coeficiente de minoração (tensões normais), γ_{wf}	1,40
Coeficiente de minoração (cisalhamento), γ_{wc}	1,80
Fator de combinação quase permanente, ψ_2	0,30
Coeficiente de fluência, φ	0,60
Desvio de robustez, ρ (%)	5,0

As propriedades mecânicas da madeira não constam desta tabela por variarem entre as células da matriz; são as da Tabela 2, conforme a classe de resistência de cada célula.

A matriz de casos é o produto cartesiano de quatro vãos teóricos por cinco classes de resistência, totalizando vinte configurações, conforme a Tabela 4. A faixa de vãos de 3,0 a 6,0 m foi escolhida por dois motivos. O primeiro é de representatividade: corresponde à extensão usual dos cursos d'água transpostos por pontes de madeira roliça em vias vicinais. O segundo é de consistência de formulação: nesse intervalo o momento fletor devido à carga móvel é dado integralmente pela Equação (19), sem a parcela adicional de multidão da Equação (20), de modo que as curvas de resultado não apresentam descontinuidade de formulação.

Os intervalos de busca das cinco variáveis de projeto, comuns a todas as células, são apresentados na Tabela 5. Os limites foram estabelecidos de modo a abranger as dimensões comerciais usuais de madeira roliça e de pranchas serradas, sem restringir artificialmente o espaço de busca do algoritmo.

Tabela 4: Matriz de casos de estudo. Cada célula corresponde a uma execução independente do NSGA-II.

Vão L (m)	Classe de resistência (ABNT NBR 7190-3)				
	D20	D30	D40	D50	D60
3,0	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05
4,0	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10
5,0	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15
6,0	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20

A célula C-13 ($L = 5,0$ m, classe D40), destacada em negrito, é adotada como caso de referência para a análise detalhada da Seção 4.3.

Tabela 5: Intervalos adotados para as variáveis de projeto.

Variável	Valor mínimo (cm)	Valor máximo (cm)
Diâmetro da longarina, d	30	150
Largura da prancha do tabuleiro, b_w	5	60
Altura da prancha do tabuleiro, h	5	60
Espaçamento entre longarinas, esp_{long}	30	200
Espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab}	5	60

4.3 Caso de referência detalhado: $L = 5,0$ m, classe D40

Esta seção exercita todos os recursos analíticos da plataforma sobre uma única célula da matriz, a C-13. A escolha recai sobre um vão intermediário e uma classe de resistência intermediária, de modo que o comportamento observado seja representativo do conjunto. Os resultados das demais dezenove células são reportados de forma condensada na Seção 4.4.

4.3.1 Fronteira eficiente e soluções representativas

A otimização robusta multiobjetivo da célula C-13, com $\rho = 5\%$, gerou um conjunto de soluções não dominadas distribuídas ao longo da fronteira eficiente, apresentada na Figura 6. A Tabela 6 reúne uma amostra representativa dessas soluções, com as respectivas funções objetivo e o maior valor entre as seis funções limite, confirmando o atendimento aos critérios normativos mesmo sob a avaliação robusta.

[A PREENCHER] Descrever a tendência observada ao longo da fronteira: a faixa de volume de madeira entre os dois extremos, em m^3 , e o correspondente intervalo de flecha adimensional. Indicar qual das seis restrições permanece ativa ao longo da maior parte da fronteira, pois é ela que define a forma da curva. Comentar se existe algum trecho da fronteira em que a restrição ativa muda, o que se manifesta como uma mudança de curvatura.

Missing figure: figuras/fronteira_C13.png

Figura 6: Fronteira eficiente da célula de referência C-13 ($L = 5,0$ m, D40, $\rho = 5\%$).

Tabela 6: Soluções representativas da fronteira eficiente da célula C-13.

d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m ³)	$\delta_{tot}/(L/250)$	g_{max}
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

[A PREENCHER] Selecionar de cinco a sete soluções da fronteira final, ordenadas do extremo de menor volume ao extremo de menor flecha adimensional, incluindo obrigatoriamente os dois extremos. g_{max} é o maior valor entre g_1 e g_6 da solução, e deve ser negativo ou nulo para que a solução seja viável.

4.3.2 Comparação com amostragem aleatória

Para demonstrar o ganho atribuível ao processo de otimização, gerou-se um conjunto de soluções por amostragem aleatória uniforme no domínio das variáveis de projeto, sem qualquer estratégia de busca dirigida, restando-se apenas as realizações que satisfazem simultaneamente as seis restrições. A Figura 7 sobrepõe essa nuvem de soluções viáveis à fronteira eficiente obtida pelo NSGA-II.

[A PREENCHER] Reportar o número total de amostras geradas e o número de amostras viáveis, com a respectiva taxa de viabilidade. Discutir a comparação: a dispersão das soluções aleatórias no espaço objetivo e a posição da fronteira de Pareto em relação a essa nuvem. Quantificar o ganho, escolhendo dois ou três níveis de flecha adimensional e comparando, para cada nível, o volume de madeira da melhor solução aleatória contra o da solução correspondente da fronteira. Essa é a comparação que sustenta a afirmação de que a otimização não é um refinamento marginal.

Missing figure: `figuras/fronteira_vs_mc_C13.png`

Figura 7: Comparação entre a fronteira eficiente e as soluções viáveis obtidas por amostragem aleatória, célula C-13.

4.3.3 Grau de utilização das verificações normativas

A Figura 8 apresenta o grau de utilização de cada verificação normativa para uma solução selecionada da fronteira, entendido como a razão entre solicitação e resistência, no caso dos estados limites últimos, ou entre deslocamento e limite admissível, no caso do estado limite de serviço. O valor de 100% corresponde ao limite normativo. Essa figura complementa o memorial de verificação reproduzido no Apêndice B.

Missing figure: `figuras/utilizacao_C13.png`

Figura 8: Grau de utilização de cada verificação normativa para a solução selecionada da fronteira robusta da célula C-13.

[A PREENCHER] Gerar a figura como gráfico de barras horizontais, uma barra por verificação: flexão da longarina, cisalhamento da longarina, flecha da longarina e flexão do tabuleiro, com o grau de utilização em porcentagem no eixo horizontal e uma linha vertical de referência em 100%. Discutir qual verificação está mais próxima do limite, isto é, qual governa o dimensionamento, e qual apresenta a maior folga. Relacionar esse resultado com o valor de $g_{\max}$ da mesma solução na Tabela 6: as duas informações devem ser consistentes.

4.3.4 Custo da robustez

A otimização determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira das restrições ativas, tornando-as sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Em pontes de madeira roliça, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade natural do diâmetro das peças e pelas tolerâncias de fabricação e montagem. A incorporação da robustez desloca a fronteira eficiente para o interior do domínio viável: enquanto a otimização determinística tende a produzir soluções com função limite de flexão da longarina praticamente nula ($g_1 \approx 0$), a otimização robusta penaliza essas soluções, pois sob perturbação de $\pm\rho$ parte das realizações resultaria em violação.

Para quantificar esse efeito, a célula C-13 foi reotimizada para quatro níveis de desvio, $\rho \in \{0\%, 2,5\%, 5\%, 10\%\}$, mantendo inalterados todos os demais parâmetros do algoritmo (Tabela 1). O caso $\rho = 0\%$ corresponde à otimização determinística, com $N_c = 1$, e serve de referência.

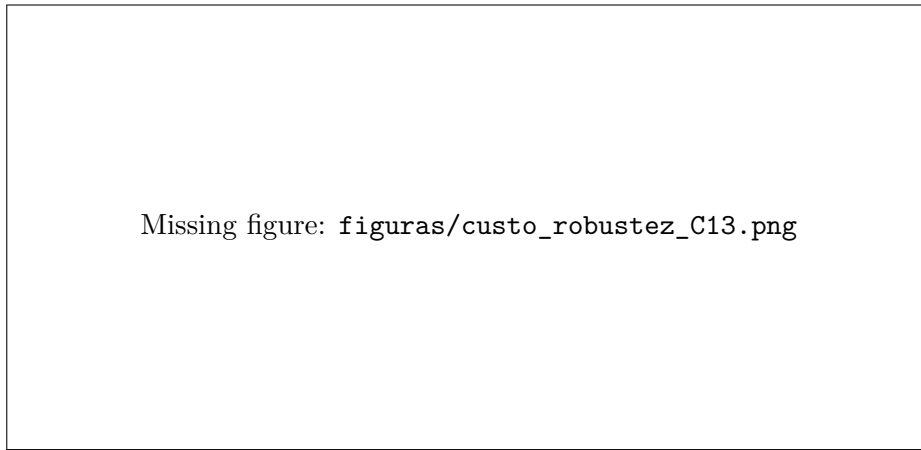


Figura 9: Fronteiras eficientes da célula C-13 para $\rho = 0\%$, 2,5%, 5% e 10%.

Tabela 7: Acréscimo percentual de volume de madeira em relação ao caso determinístico ($\rho = 0\%$), para três níveis pareados de flecha adimensional.

$\delta_{\text{tot}}/(L/250)$	$V(0\%)$	$V(2,5\%)$	Δ	$V(5\%)$	Δ	$V(10\%)$	Δ
—	—	—	—%	—	—%	—	—%
—	—	—	—%	—	—%	—	—%
—	—	—	—%	—	—%	—	—%

Volume em m^3 ; Δ é o acréscimo percentual em relação a $V(0\%)$ para o mesmo nível de flecha adimensional.

[A PREENCHER] Discutir a Figura 9 e a Tabela 7. Verificar se o deslocamento da fronteira para o interior do domínio viável é monotônico em ρ e se o acréscimo de volume cresce de forma aproximadamente linear ou acelerada com o nível de desvio. Reportar o tempo de processamento de cada uma das quatro execuções, informação que revisores da área de otimização costumam solicitar. Concluir de forma explícita quanto material adicional custa cada nível de tolerância a desvios dimensionais: este é o resultado de maior originalidade do trabalho e merece uma frase conclusiva quantificada.

4.3.5 Validação por simulação de Monte Carlo independente

Para verificar empiricamente o ganho de robustez, selecionou-se uma solução da fronteira determinística ($\rho = 0\%$) e uma solução de volume equivalente da fronteira robusta ($\rho = 5\%$), ambas da célula C-13. Para cada uma delas, geraram-se 10^4 realizações perturbadas segundo $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(1 + \rho \boldsymbol{\xi})$, com $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$ e semente aleatória distinta da utilizada durante a otimização, avaliando-se o percentual de realizações que violam cada uma das seis restrições, bem como a probabilidade de violação do sistema, entendida como a violação de ao menos uma restrição.

Tabela 8: Percentual de realizações perturbadas que violam cada restrição (10^4 amostras, $\rho = 5\%$).

Restrição	Solução determinística	Solução robusta
g_1 – flexão da longarina	–%	–%
g_2 – cisalhamento da longarina	–%	–%
g_3 – flecha da longarina	–%	–%
g_4 – flexão do tabuleiro	–%	–%
g_5 – espaçamento entre longarinas	–%	–%
g_6 – espaçamento entre peças do tabuleiro	–%	–%
Sistema (ao menos uma violação)	–%	–%

[A PREENCHER] Discutir a Tabela 8 com atenção a dois pontos. Primeiro, como a formulação adotada agrega as restrições pela média (Seção 2.3), é esperado que a solução robusta ainda viole a restrição mais ativa em uma fração não desprezível das realizações; reportar esse valor sem atenuá-lo é mais convincente do que omiti-lo, e abre caminho para a discussão de agregação por pior caso nas conclusões. Segundo, a linha “Sistema” é a comparação mais relevante para o projetista, pois considera todos os modos de violação simultaneamente. Certificar-se de que a semente utilizada nesta validação é efetivamente distinta da semente da otimização, sob pena de a validação ser circular.

4.3.6 Qualidade da fronteira: hipervolume e convergência

A qualidade de uma fronteira aproximada é avaliada, de forma independente da inspeção visual, pelo indicador de hipervolume (HV), que mede a fração do espaço objetivo dominada pela fronteira em relação a um ponto de referência $\mathbf{r}$, conforme a Equação (29) (blank2020).

$$HV(\mathcal{F}_1, \mathbf{r}) = \text{Vol} \left(\bigcup_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}_1} [f_1(\mathbf{x}), r_1] \times [f_2(\mathbf{x}), r_2] \right) \quad (29)$$

A Figura 10 apresenta a evolução do hipervolume em função do número de gerações, justificando a posteriori o número de gerações adotado na Tabela 1. Os valores finais do indicador, o *spacing* da fronteira e a geração em que o hipervolume se estabiliza são reunidos na Tabela 9, para os quatro níveis de robustez avaliados.

Missing figure: figuras/convergencia_hv.png

Figura 10: Evolução do hipervolume ao longo das gerações do NSGA-II.

Tabela 9: Hipervolume final, *spacing* e geração de estabilização por nível de robustez.

Célula	ρ (%)	<i>HV</i>	<i>Spacing</i>	Geração de estabilização
C-13	0,0	—	—	—
C-13	2,5	—	—	—
C-13	5,0	—	—	—
C-13	10,0	—	—	—

Ponto de referência **r**: [A **PREENCHER** – definir e declarar explicitamente, por exemplo 10% acima do pior valor observado em cada objetivo, após normalização pelos pontos ideal e nadir.]

[A **PREENCHER**] Comentar se o hipervolume estabiliza antes do número de gerações adotado, o que justifica o custo computacional escolhido, e como o *spacing* varia com ρ . Espera-se que fronteiras mais robustas sejam mais curtas no espaço objetivo, o que pode reduzir o *spacing* mesmo mantendo boa diversidade; se for esse o caso, explicitar a distinção entre extensão e uniformidade da fronteira para evitar leitura equivocada do indicador.

4.3.7 Análise de sensibilidade global por índices de Sobol

Para identificar quais variáveis de projeto mais influenciam a violação de cada restrição sob perturbação, realizou-se uma análise de sensibilidade global pelo método de Sobol (**Sobol2001**), implementado na biblioteca **UQpy** (**Olivier2020**). Os índices de efeito total S_{T_i} das cinco variáveis de projeto foram estimados em relação às seis funções limite, a partir de uma amostragem independente de $N = \text{---}$ pontos no domínio de cada variável (Tabela 5).

[A **PREENCHER**] Discutir a Figura 11 e a Tabela 10. Verificar se o diâmetro da longarina domina a sensibilidade das restrições da longarina, como seria esperado por sua influência direta na área, no módulo resistente e no momento de inércia (Equações (9) a (12)), lembrando que o momento de inércia varia com d^4 enquanto a área varia com d^2 , o que faz do diâmetro a variável de maior alavancagem sobre a flecha. Conectar o resultado ao controle de qualidade em obra: variáveis com S_{T_i} elevado são as que justificam

Missing figure: figuras/sobol_heatmap_C13.png

Figura 11: Índices de Sobol de efeito total (S_{T_i}) das variáveis de projeto sobre as restrições, célula C-13.

Tabela 10: Variável de maior influência (S_{T_i} dominante) por restrição.

Restrição	Variável dominante	S_{T_i}
g_1 – flexão da longarina	–	–
g_2 – cisalhamento da longarina	–	–
g_3 – flecha da longarina	–	–
g_4 – flexão do tabuleiro	–	–
g_5 – espaçamento entre longarinas	–	–
g_6 – espaçamento entre peças do tabuleiro	–	–

investimento em controle dimensional mais rígido durante a seleção das peças roliças e a montagem, ao passo que variáveis com S_{T_i} baixo podem receber tolerância de execução mais folgada sem prejuízo à segurança. Essa é a leitura de engenharia da análise de sensibilidade e deve ser explicitada.

4.3.8 Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira

Como complemento aos indicadores de qualidade da fronteira no espaço objetivo, a Figura 12 caracteriza a diversidade da fronteira no espaço de decisão, apresentando a dispersão de cada variável de projeto entre as soluções não dominadas.

Tabela 11: Estatística descritiva das variáveis de projeto na fronteira eficiente da célula C-13.

Variável	Média	Desvio padrão	CV (%)	Mínimo	Mediana	Máximo	Amplitude
d (cm)	–	–	–	–	–	–	–
b_w (cm)	–	–	–	–	–	–	–
h (cm)	–	–	–	–	–	–	–
esp_{long} (cm)	–	–	–	–	–	–	–
esp_{tab} (cm)	–	–	–	–	–	–	–

Estatísticas calculadas sobre o conjunto de soluções não dominadas da fronteira final. A plataforma exporta esta tabela automaticamente.

Missing figure: figuras/boxplot_variaveis_C13.png

Figura 12: Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira eficiente da célula C-13.

[A PREENCHER] Discutir a Figura 12 e a Tabela 11: identificar qual variável apresenta o menor intervalo interquartil, indicando que a fronteira converge para valores praticamente fixos dessa variável independentemente do ponto escolhido pelo projetista, e qual apresenta a maior dispersão, indicando que grande parte do compromisso entre os dois objetivos é obtida ajustando essa variável. Relacionar a variável de maior dispersão com a de maior S_{T_i} da Seção 4.3.7: se coincidirem, trata-se da variável de decisão central do problema e isso deve ser dito explicitamente; se não coincidirem, discutir a razão, pois sensibilidade e amplitude de variação são propriedades distintas.

4.4 Varredura paramétrica: efeito do vão e da classe de resistência

Esta seção reporta o resultado das vinte células da matriz. Para cada célula, extraiu-se da fronteira eficiente a solução de menor volume de madeira, por ser a de interesse imediato para o anteprojeto, e registraram-se as dimensões correspondentes, o volume total, a flecha adimensional e a verificação governante. Os resultados consolidados constam da Tabela 12.

[A PREENCHER] Discutir a Tabela 12 em três frentes.

(i) **Efeito do vão.** Quantificar o crescimento do volume de madeira com o vão, para cada classe. Como a utilização da flecha cresce aproximadamente com L^2 enquanto a utilização da flexão cresce com L , espera-se que o crescimento do consumo seja mais que proporcional ao vão. Verificar se isso se confirma e reportar o expoente aproximado, obtido por ajuste de uma lei de potência $V \propto L^n$.

(ii) **Efeito da classe de resistência.** Quantificar a redução de volume ao subir de classe, para cada vão. Atenção ao ponto central: a densidade cresce de 500 a 1000 kg/m³ entre D20 e D60, ou seja, dobra, enquanto a resistência à flexão triplica e o módulo de elasticidade quase dobra. Como o peso próprio é proporcional à densidade e entra na flecha, o ganho de subir de classe tende a ser decrescente e pode até se anular nos

Tabela 12: Resultados consolidados da varredura paramétrica: solução de menor volume de madeira em cada célula da matriz.

Célula	L (m) / Classe	d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m ³)	$\delta_{tot}/(L/250)$	Verificação governante
C-01	3,0 / D20	–	–	–	–	–	–	–	–
C-02	3,0 / D30	–	–	–	–	–	–	–	–
C-03	3,0 / D40	–	–	–	–	–	–	–	–
C-04	3,0 / D50	–	–	–	–	–	–	–	–
C-05	3,0 / D60	–	–	–	–	–	–	–	–
C-06	4,0 / D20	–	–	–	–	–	–	–	–
C-07	4,0 / D30	–	–	–	–	–	–	–	–
C-08	4,0 / D40	–	–	–	–	–	–	–	–
C-09	4,0 / D50	–	–	–	–	–	–	–	–
C-10	4,0 / D60	–	–	–	–	–	–	–	–
C-11	5,0 / D20	–	–	–	–	–	–	–	–
C-12	5,0 / D30	–	–	–	–	–	–	–	–
C-13	5,0 / D40	–	–	–	–	–	–	–	–
C-14	5,0 / D50	–	–	–	–	–	–	–	–
C-15	5,0 / D60	–	–	–	–	–	–	–	–
C-16	6,0 / D20	–	–	–	–	–	–	–	–
C-17	6,0 / D30	–	–	–	–	–	–	–	–
C-18	6,0 / D40	–	–	–	–	–	–	–	–
C-19	6,0 / D50	–	–	–	–	–	–	–	–
C-20	6,0 / D60	–	–	–	–	–	–	–	–

Todas as células com $\rho = 5\%$ e os parâmetros de algoritmo da Tabela 1. A coluna “Verificação governante” registra a restrição com maior valor de g_j na solução reportada, isto é, a que está mais próxima do limite normativo.

[A PREENCHER] Caso alguma célula não apresente solução viável – situação plausível para as classes de menor resistência nos maiores vãos –, registrar explicitamente “inviável” na linha correspondente. Trata-se de resultado legítimo e informativo, que delimita o campo de aplicação da madeira de baixa classe em pontes vicinais, e não deve ser omitido da tabela.

maiores vãos. Verificar se existe uma classe a partir da qual o ganho deixa de compensar, e reportar essa classe ótima por vão, caso exista. Este é o achado de maior valor prático desta seção.

(iii) Migração da verificação governante. Construir, a partir da última coluna, o mapa de qual verificação governa em cada região da matriz. Espera-se que o cisalhamento governe nos vãos menores, onde o esforço cortante é relativamente mais importante, e que a flecha passe a governar nos vãos maiores. Se a transição ocorrer dentro da faixa estudada, ela deve ser destacada, pois implica que a propriedade do material que importa muda ao longo da faixa de vãos: resistência nos vãos curtos, rigidez nos vãos longos.

4.5 Ábacos de anteprojeto

Os resultados da Tabela 12 foram convertidos em ábacos de consulta direta, destinados ao uso do projetista na etapa de concepção, antes de qualquer processamento computacional. A Figura 13 apresenta o volume total de madeira em função do vão, com uma curva por classe de resistência; a Figura 14 normaliza esse volume pela área de tabuleiro, permitindo

comparação direta entre vãos; e a Figura 15 fornece o diâmetro de longarina requerido, que é a informação de aquisição mais imediata para o construtor.

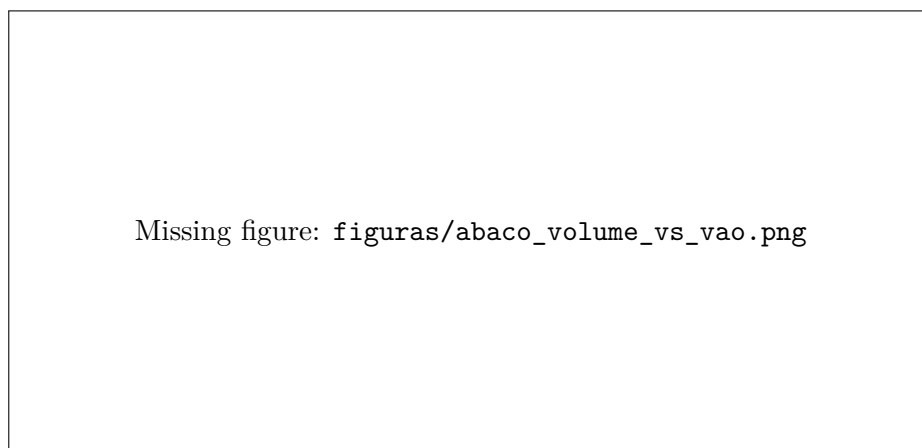


Figura 13: Volume total de madeira em função do vão teórico, por classe de resistência.

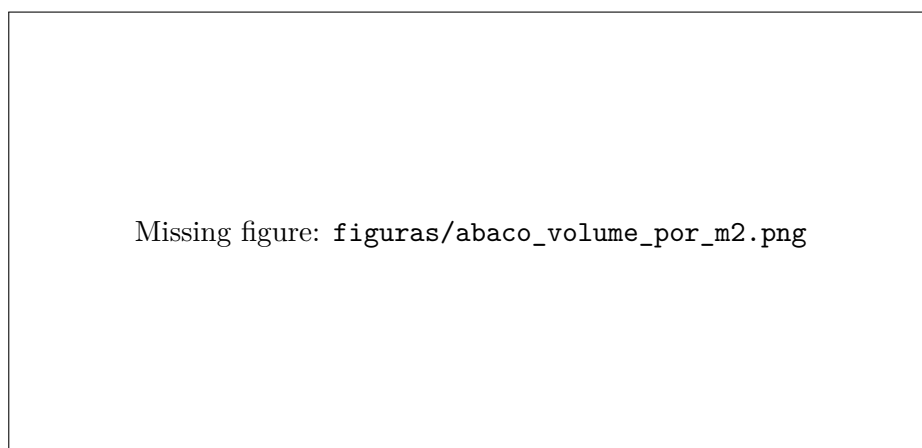


Figura 14: Consumo de madeira por metro quadrado de tabuleiro, em função do vão teórico, por classe de resistência.

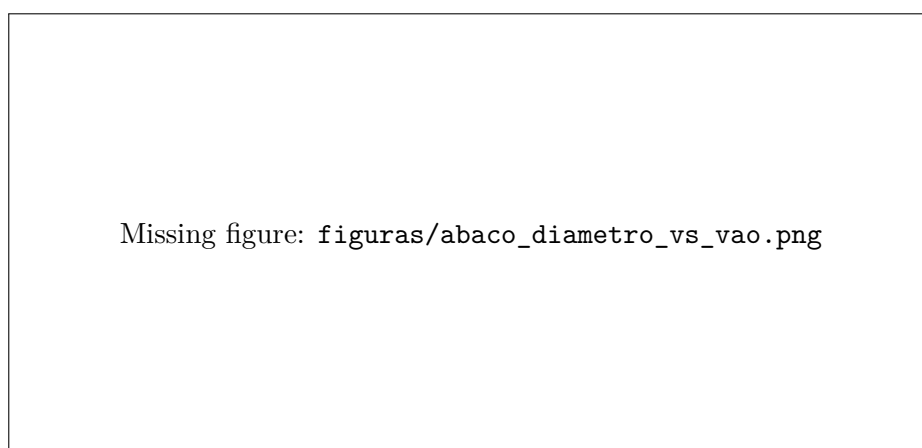


Figura 15: Diâmetro de longarina requerido em função do vão teórico, por classe de resistência.

[A PREENCHER] Redigir o parágrafo de uso dos ábacos, na forma de um roteiro curto para o projetista: entrar com o vão a vencer, escolher a curva da classe de resistência da madeira disponível na região, ler o consumo esperado e o diâmetro requerido, e usar esses valores como ponto de partida para a verificação detalhada na plataforma. Explicitar as condições de validade, que são as da Tabela 3: pista simples de 4,5 m, trem tipo TB-240, classe de umidade 1, carregamento de longa duração e desvio de robustez de 5%. Alertar que os ábacos não substituem a verificação, apenas a antecipam.

5. Conclusões

Este trabalho apresentou uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais foi integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo em conformidade com a ABNT NBR 7190. A metodologia foi implementada em uma plataforma computacional de acesso livre e aplicada a uma matriz de vinte configurações, combinando quatro vãos teóricos e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas, todas sob o trem tipo TB-240.

[A PREENCHER – conclusão sobre a plataforma] Sintetizar o desempenho da ferramenta: capacidade de percorrer a matriz completa, tempo médio de processamento por célula, e o fato de que o dimensionamento passa a ser obtido sem arbitramento inicial de seções por parte do projetista. Evitar adjetivos não sustentados por medida; preferir números.

[A PREENCHER – conclusão sobre a otimização frente à amostragem aleatória] Reportar, com número, o ganho da fronteira eficiente sobre as soluções obtidas por amostragem aleatória sem estratégia de otimização, para um mesmo nível de desempenho em serviço (Seção 4.3.2). Registrar também a taxa de viabilidade da amostragem aleatória, que dimensiona a dificuldade do problema.

[A PREENCHER – conclusão sobre o custo da robustez] Este é o resultado de maior originalidade e merece a conclusão mais assertiva do trabalho. Declarar a faixa percentual de acréscimo de volume de madeira exigida por cada nível de desvio ρ em relação ao dimensionamento determinístico (Seção 4.3.4), e a correspondente redução da probabilidade de violação verificada por simulação independente (Seção 4.3.5). A frase-chave é a que converte tolerância dimensional em consumo de material.

[A PREENCHER – conclusão sobre a varredura paramétrica] Sintetizar os três achados da Seção 4.4: o expoente de crescimento do consumo com o vão; a existência ou não de uma classe de resistência a partir da qual o ganho deixa de compensar o acréscimo de densidade, indicando-a por vão; e a migração da verificação governante ao longo da faixa de vãos, com a consequência prática de que a propriedade determinante do material muda de resistência para rigidez conforme o vão cresce.

[A PREENCHER – conclusão sobre a sensibilidade global] Indicar a variável de projeto com maior índice de Sobol de efeito total e traduzir o resultado em recomendação de controle de execução: quais dimensões exigem controle rigoroso na seleção das peças roliças e na montagem, e quais admitem tolerância mais folgada.

Limitações e trabalhos futuros

O escopo deste trabalho restringe-se à superestrutura de pontes de vão único simplesmente apoiadas. O dimensionamento das ligações, dos encontros, dos pilares e das fundações não foi contemplado e constitui a extensão mais imediata da plataforma.

A agregação das restrições sob perturbação foi feita pelo operador de esperança matemática, isto é, pela média das realizações. Uma formulação alternativa, mais conservadora, consiste em agregar pelo pior caso, $\bar{g}_j = \max_c g_j$, o que eliminaria a violação residual observada na validação por simulação independente ao custo de fronteiras mais recuadas. A comparação entre as duas estratégias de agregação é uma frente natural de continuidade.

A robustez tratada neste trabalho é de natureza geométrica: perturbam-se as dimensões nominais das peças. A variabilidade das propriedades mecânicas da madeira e das ações não foi incorporada ao processo de busca. A conexão com análises de confiabilidade estrutural, por meio de FORM ou de simulação de Monte Carlo, permitiria quantificar o índice de confiabilidade das soluções da fronteira e é o desdobramento de maior potencial científico.

Finalmente, o trabalho restringiu-se ao trem tipo TB-240 e às classes normativas de resistência. A extensão a trens tipo mais severos e, sobretudo, a substituição das classes normativas por propriedades experimentais de espécies nativas específicas permitiria avaliar em que medida o enquadramento em classe representa adequadamente o material efetivamente disponível na região da obra. A validação contra o projeto de uma ponte vicinal efetivamente executada permanece como a verificação mais desejável e ainda pendente.

Declarações

Disponibilidade de dados e código

A plataforma computacional descrita neste trabalho está disponível em acesso livre (**ReliaBridge2026**). Os dados que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis mediante solicitação ao autor correspondente.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Financiamento

[Preencher com as agências de fomento e números de processo, quando aplicável.]

Contribuição dos autores

[Preencher conforme a taxonomia CRediT: conceitualização, metodologia, desenvolvimento de software, redação, revisão.]

A. Demonstração manual do dimensionamento

Este apêndice reproduz, passo a passo e por cálculo manual, a verificação de uma solução da fronteira eficiente da célula de referência C-13, de modo a permitir a conferência independente da implementação computacional. A conferência manual é a única verificação ponta a ponta do modelo estrutural e deve ser feita antes do fechamento do texto.

[A PREENCHER] Seguir o roteiro abaixo, apresentando cada etapa com a equação, a substituição numérica e o resultado.

1. **Solução escolhida.** Declarar d , b_w , h , esp_{long} e esp_{tab} da solução selecionada da Tabela 6, preferencialmente uma solução intermediária da fronteira, e os números de longarinas e de peças de tabuleiro resultantes da acomodação na pista de 4,5 m.
2. **Propriedades geométricas.** Calcular A , I_x e W_x da longarina circular pelas Equações (9) a (11), e A e I_x da prancha do tabuleiro pelas Equações (13) e (14).
3. **Resistências de cálculo.** Determinar $k_{mod,1}$ e $k_{mod,2}$ para classe de carregamento permanente, madeira natural e classe de umidade 1, obter k_{mod} , e aplicar a Equação (26) para chegar a $f_{m,d}$ e $f_{v0,d}$ a partir dos valores característicos da classe D40 da Tabela 2.
4. **Ações.** Calcular o peso próprio das longarinas e do tabuleiro pela Equação (15), somar a carga permanente adicional p_{gk} , e determinar o coeficiente de impacto vertical pela Equação (16), aplicável por ser $L \leq 10$ m.
5. **Esforços solicitantes e deslocamentos.** Obter M_{gk} e M_{qk} pelas Equações (18) e (19), os cortantes pelas Equações (21) e (22), e as flechas pelas Equações (23) e (24). Combinar segundo a Equação (25) e incluir a parcela de fluência com φ e ψ_2 da Tabela 3.
6. **Verificações.** Aplicar as Equações (27) e (28) e a verificação de flecha contra $L/250$, apresentando o grau de utilização de cada uma.
7. **Síntese comparativa.** Montar uma tabela com as seis funções limite g_1 a g_6 obtidas manualmente ao lado das obtidas pela plataforma, com a diferença relativa

entre elas. Diferenças superiores a uma fração de por cento indicam divergência entre o memorial e a implementação e devem ser investigadas antes da submissão.

B. Relatório de verificação dos elementos

A plataforma gera automaticamente um memorial de cálculo completo para qualquer configuração verificada, contendo a conversão de unidades, as propriedades geométricas das seções, as ações atuantes, os esforços solicitantes, os deslocamentos e o resultado de cada verificação normativa, com indicação explícita de atendimento ou não atendimento.

[A PREENCHER] Anexar aqui o memorial exportado pela plataforma para a mesma solução utilizada na demonstração manual do Apêndice A, de modo que os dois possam ser confrontados diretamente pelo leitor.